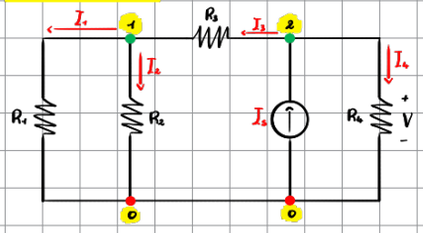
ESERCIZIO N°1



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DEI POTENZIALI NODALI

$V_{R1} = V_{R2} = V_1$

$V_{R3} = V_2 - V_1$

$V_{R4} = V_2$

$V = V_2$

LKC AI NODI 1 E 2:

$$\begin{cases} G_1 V_{R1} + G_2 V_{R2} - G_3 V_{R3} = 0 \\ G_3 V_{R3} + G_4 V_{R4} = I_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_1 + G_2 V_1 - G_3 (V_2 - V_1) = 0 \\ G_3 (V_2 - V_1) + G_4 V_2 = I_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix} (G_1 + G_2 + G_3) V_1 - G_3 V_2 = 0 \\ -G_3 V_1 + (G_3 + G_4) V_2 = I_s \end{matrix}$$

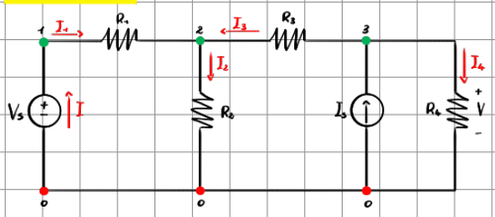
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_s \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} (G_1 + G_2 + G_3) V_1 - G_3 V_2 = 0 \\ -G_3 V_1 + (G_3 + G_4) V_2 = I_s \end{cases}$$

① $\Longrightarrow V_1 = \dfrac{G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \cdot V_2$

② $\Longrightarrow -G_3 \left(\dfrac{G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \cdot V_2 \right) + (G_3 + G_4) V_2 = I_s$ $\qquad V_2 = \dfrac{G_1 + G_2 + G_3}{(G_1 + G_2 + G_3)(G_3 + G_4) - G_3^2} \cdot I_s$ $\qquad V = V_2 = \dfrac{G_1 + G_2 + G_3}{(G_1 + G_2 + G_3)(G_3 + G_4) - G_3^2} \cdot I_s$

ESERCIZIO N°2



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DEI POTENZIALI NODALI

$V_{R1} = V_1 - V_2$ $\qquad V_1 = V_s$

$V_{R2} = V_2$ $\qquad V = V_3$

$V_{R3} = V_3 - V_2$

$V_{R4} = V_3$

LKC AI NODI 1, 2 E 3:

$$\begin{cases} G_1 V_{R1} = I \\ -G_1 V_{R1} + G_2 V_{R2} - G_3 V_{R3} = 0 \\ G_3 V_{R3} + G_4 V_{R4} = I_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 (V_1 - V_2) = I \\ -G_1 (V_1 - V_2) + G_2 V_2 - G_3 (V_3 - V_2) = 0 \\ G_3 (V_3 - V_2) + G_4 V_3 = I_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_1 - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_1 + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = I_s \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ 0 & -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \\ I_s \end{bmatrix} \qquad V_1 = V_s$$

$$\begin{cases} G_1 V_1 - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_1 + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = I_s \\ V_1 = V_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_s - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_s + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = I_s \end{cases}$$

$(2,3) \Longrightarrow \begin{cases} (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = G_1 V_s \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = I_s \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_s \\ I_s \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_s \\ I_s \end{bmatrix}$$

METODO DI CRAMER:

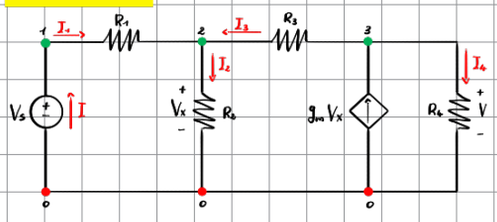
$$\Delta = \left| \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \right| = (G_1 + G_2 + G_3)(G_3 + G_4) - G_3^2$$

$$\Delta_3 = \left| \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & G_1 V_s \\ -G_3 & I_s \end{bmatrix} \right| = (G_1 + G_2 + G_3) I_s + G_1 G_3 V_s$$

$$V_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{(G_1 + G_2 + G_3) I_s + G_1 G_3 V_s}{(G_1 + G_2 + G_3)(G_3 + G_4) - G_3^2}$$

③ $\Longrightarrow V = V_3 = \dfrac{\Delta_3}{\Delta} = \dfrac{(G_1 + G_2 + G_3) I_s + G_1 G_3 V_s}{(G_1 + G_2 + G_3)(G_3 + G_4) - G_3^2}$

ESERCIZIO n°3



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DEI POTENZIALI NODALI

$V_{R_1} = V_1 - V_2$ $\quad V_1 = V_s$

$V_{R_2} = V_2$ $\quad V_x = V_2$

$V_{R_3} = V_3 - V_2$ $\quad V = V_3$

$V_{R_4} = V_3$

LKC AI NODI 1, 2 E 3:

$$\begin{cases} G_1(V_1 - V_2) = I \\ -G_1(V_1 - V_2) + G_2 V_2 - G_3(V_3 - V_2) = 0 \\ G_3(V_3 - V_2) + G_4 V_3 = g_m V_x \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_1 - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_1 + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = g_m V_x \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2+G_3 & -G_3 \\ 0 & -G_3 & G_3+G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \\ g_m V_x \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} V_1 = V_s \\ V_x = V_2 \end{matrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_1 - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_1 + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = g_m V_x \\ V_1 = V_s \\ V_x = V_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} G_1 V_s - G_1 V_2 = I \\ -G_1 V_s + (G_1 + G_2 + G_3) V_2 - G_3 V_3 = 0 \\ -G_3 V_2 + (G_3 + G_4) V_3 = g_m V_2 \end{cases}$$

$$(2,3) \Longrightarrow \begin{matrix} (G_1+G_2+G_3)V_2 - G_3 V_3 = G_1 V_s \\ -(G_3 + g_m)V_2 + (G_3 + G_4)V_3 = 0 \end{matrix} \Longrightarrow \begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 \\ -(G_3+g_m) & G_3+G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 \\ -(G_3+g_m) & G_3+G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

METODO DI CRAMER:

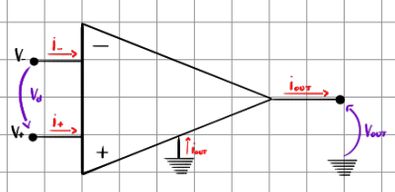
$$\Delta = \left| \begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 \\ -(G_3+g_m) & G_3+G_4 \end{bmatrix} \right| = (G_1+G_2+G_3)(G_3+G_4) - G_3(G_3+g_m)$$

$$\Delta_3 = \left| \begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & G_1 V_s \\ -(G_3+g_m) & 0 \end{bmatrix} \right| = G_1(G_3+g_m)V_s$$

$$V_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{G_1(G_3+g_m)}{(G_1+G_2+G_3)(G_3+G_4) - G_3(G_3+g_m)} \cdot V_s$$

$$③ \Longrightarrow V = V_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{G_1(G_3+g_m)}{(G_1+G_2+G_3)(G_3+G_4) - G_3(G_3+g_m)} \cdot V_s$$

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE



$V_d = V_+ - V_- = 0$

$I_+ = I_- = 0$

IL VALORE DI V_{OUT} DIPENDE DA COME L'AMPLIFICATORE È COLLEGATO AL RESTO DEL CIRCUITO. NELLA MAGGIOR PARTE DELLE APPLICAZIONI SI CONSIDERANO AMPLIFICATORI OPERAZIONALI IDEALI NELLA REGIONE LINEARE DI FUNZIONAMENTO

$A = \infty$ $\quad R_{IN} = \infty$ $\quad R_{OUT} = 0$

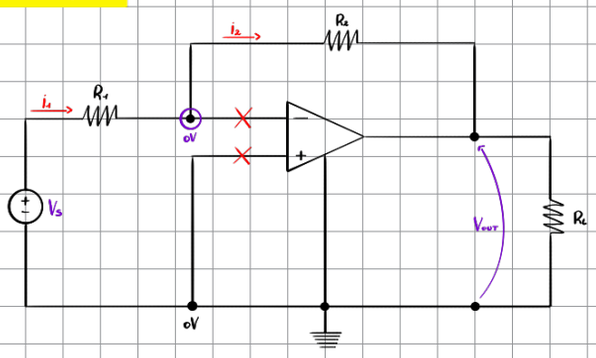
PASSIAMO DAI CIRCUITI PASSIVI AD UNO DEI COMPONENTI ATTIVI PIÙ IMPORTANTI DELL'ELETTRONICA, L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE (OP-AMP) IDEALE. DESCRIVIAMO IL COMPORTAMENTO DI UN OPERAZIONALE "PERFETTO", CHE È IL PUNTO DI PARTENZA PER RISOLVERE QUASI TUTTI GLI ESERCIZI DI ELETTRONICA ANALOGICA.

- I PARAMETRI DEL MODELLO IDEALE
  - $A = \infty$ ⟶ GUADAGNO INFINITO ⟹ UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE AMPLIFICA ENORMEMENTE LA DIFFERENZA DI TENSIONE TRA I SUOI INGRESSI
  - $R_{IN} = \infty$ ⟶ RESISTENZA D'INGRESSO INFINITA ⟹ QUESTO SIGNIFICA CHE L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON "SUCCHIA" CORRENTE DAL CIRCUITO A CUI È COLLEGATO
  - $R_{OUT} = 0$ ⟶ RESISTENZA D'USCITA NULLA ⟹ PUÒ FORNIRE QUALSIASI CORRENTE ALL'USCITA SENZA CHE LA TENSIONE CALI
- $I_+ = I_- = 0$ ⟹ POICHÈ LA RESISTENZA D'INGRESSO È INFINITA, NEI DUE MORSETTI D'INGRESSO (+ NON INVERTENTE E − INVERTENTE) NON ENTRA CORRENTE. QUESTO SEMPLIFICA TANTISSIMO LE LKC AI NODI D'INGRESSO
- $V_d = V_+ - V_- = 0$ ⟶ CORTOCIRCUITO VIRTUALE ⟹ POICHÈ IL GUADAGNO A È INFINITO, AFFINCHÈ L'USCITA NON "ESPLODA", LA DIFFERENZA DI TENSIONE TRA I DUE INGRESSI DEVE ESSERE NULLA. QUINDI $V_+ = V_-$

IPOTESI VALIDA ED APPLICABILE QUANDO I MORSETTI INVERTENTE E DI USCITA SONO CONNESSI TRA DI LORO A FORMARE UNA RETROAZIONE NEGATIVA

IL CORTOCIRCUITO VIRTUALE ($V_+ = V_-$) NON È UNA PROPRIETÀ MAGICA DEL COMPONENTE DA SOLO, MA AVVIENE SOLO SE C'È UN COLLEGAMENTO (SOLITAMENTE UNA RESISTENZA) CHE RIPORTA IL SEGNALE DALL'USCITA (V_{OUT}) ALL'INGRESSO INVERTENTE (−). SENZA QUESTA "RETROAZIONE NEGATIVA", L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE FUNZIONA COME UN COMPARATORE

ESERCIZIO n°4



NELLA CONFIGURAZIONE INVERTENTE:

- IL RESISTORE R_1 È CONNESSO TRA LA TENSIONE DI INGRESSO V_S ED IL MORSETTO INVERTENTE
- IL RESISTORE R_2 È CONNESSO TRA IL MORSETTO INVERTENTE E L'USCITA
- IL MORSETTO NON INVERTENTE È CONNESSO ALLA TENSIONE DI RIFERIMENTO

NELLA CONFIGURAZIONE NON INVERTENTE:

- IL RESISTORE R_1 È CONNESSO TRA LA TENSIONE DI RIFERIMENTO ED IL MORSETTO INVERTENTE
- IL RESISTORE R_2 È CONNESSO TRA IL MORSETTO INVERTENTE E L'USCITA
- IL MORSETTO NON INVERTENTE È CONNESSO ALLA TENSIONE DI INGRESSO V_S

LKC AL MORSETTO INVERTENTE: $i_1 = i_2$

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{V_S - 0}{R_1} = \frac{V_S}{R_1} \\ i_2 &= \frac{0 - V_{OUT}}{R_2} = -\frac{V_{OUT}}{R_2} \end{aligned}\right\} \frac{V_S}{R_1} = -\frac{V_{OUT}}{R_2} \Longrightarrow \boxed{V_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_S}$$

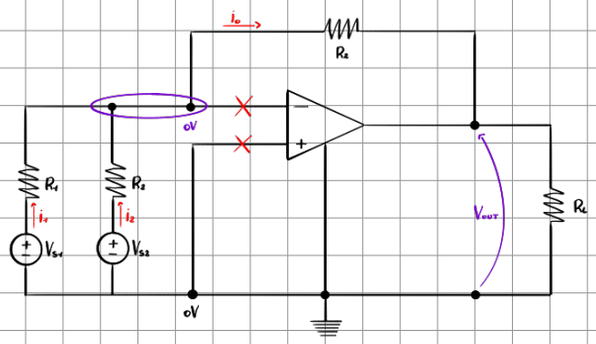
AMPLIFICA L'INGRESSO CON FATTORE $\frac{R_2}{R_1}$ E NE INVERTE IL SEGNO

LKC AL MORSETTO INVERTENTE: $i_1 = i_2$

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{0 - V_S}{R_1} = -\frac{V_S}{R_1} \\ i_2 &= \frac{V_S - V_{OUT}}{R_2} \end{aligned}\right\} -\frac{V_S}{R_1} = \frac{V_S - V_{OUT}}{R_2} \Longrightarrow \boxed{V_{OUT} = \left(-1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_S}$$

AMPLIFICA L'INGRESSO CON FATTORE $-1 + \frac{R_2}{R_1}$ E NE MANTIENE IL SEGNO

IN FIGURA È MOSTRATA LA CONFIGURAZIONE DI AMPLIFICATORE SOMMATORE INVERTENTE

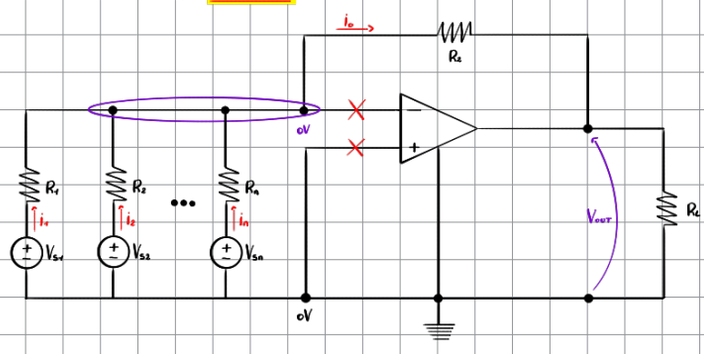


LKC AL MORSETTO INVERTENTE: $i_1 + i_2 = i_o$

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{V_{S1}}{R_1} \qquad i_2 = \frac{V_{S2}}{R_2} \\ i_o &= \frac{0 - V_{OUT}}{R_o} = -\frac{V_{OUT}}{R_o} \end{aligned}\right\} \frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} = -\frac{V_{OUT}}{R_o} \Longrightarrow \boxed{V_{OUT} = -R_o \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2}\right)}$$

LA TENSIONE DI USCITA È DATA DA UNA COMBINAZIONE LINEARE DELLE TENSIONI DI INGRESSO CAMBIATA DI SEGNO

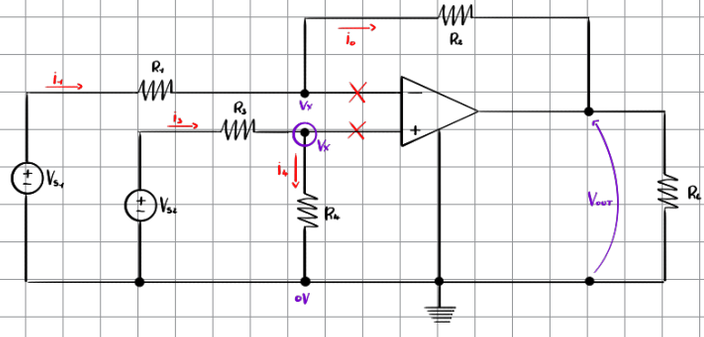
NEL CASO PIÙ GENERALE CON n INGRESSI:



LKC AL MORSETTO INVERTENTE: $\sum_{k=1}^{n} i_k = i_o$

$$\left.\begin{aligned} i_k &= \frac{V_{Sk}}{R_k}, \quad k = 1, \dots, n \\ i_o &= \frac{0 - V_{OUT}}{R_o} = -\frac{V_{OUT}}{R_o} \end{aligned}\right\} \sum_{k=1}^{n} \frac{V_{Sk}}{R_k} = -\frac{V_{OUT}}{R_o} \Longrightarrow \boxed{V_{OUT} = -R_o \sum_{k=1}^{n} \frac{V_{Sk}}{R_k}}$$

IN FIGURA È MOSTRATA LA CONFIGURAZIONE DI AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE



LKC AL MORSETTO NON INVERTENTE: $i_3 = i_4$

$$i_3 = \frac{V_{S2} - V_Y}{R_3}, \quad i_4 = \frac{V_Y}{R_4} \Longrightarrow \frac{V_{S2} - V_Y}{R_3} = \frac{V_Y}{R_4} \Longrightarrow V_Y = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{S2}$$

LKC AL MORSETTO INVERTENTE: $i_1 = i_2$

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{V_{S1} - V_X}{R_1} \\ i_2 &= \frac{V_X - V_{OUT}}{R_2} \end{aligned}\right\} \frac{V_{S1} - V_X}{R_1} = \frac{V_X - V_{OUT}}{R_2} \Longrightarrow \frac{V_{S1} - V_Y}{R_1} = \frac{V_Y - V_{OUT}}{R_2} \Longrightarrow \boxed{V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{S2} - \frac{R_2}{R_1} V_{S1}}$$

RETI IN REGIME SINUSOIDALE

LE RETI IN REGIME SINUSOIDALE SONO DELLE RETI NELLE QUALI LE GRANDEZZE IN GIOCO VARIANO AL VARIARE DEL TEMPO CON LEGGE SINUSOIDALE. LE RETI ELETTRICHE IN ALTA POTENZA SONO ALIMENTATE CON TENSIONE SINUSOIDALE CON FREQUENZA DI: 50 HZ IN EUROPA, 60 HZ IN USA.

SE UNA RETE LINEARE È ALIMENTATA DA UN GENERATORE SINUSOIDALE $v(t)=V_n \cdot sen(\omega t+\varphi)$. TUTTE LE TENSIONI E CORRENTI CHE SI STABILIRANNO NEI DIVERSI RAMI DEL CIRCUITO A REGIME RISULTERANNO SINUSOIDALI, A PATTO CHE LA RETE SIA ASSOLUTAMENTE STABILE.

IN UNA RETE ASSOLUTAMENTE STABILE, IL REGIME SINUSOIDALE VIENE CONSEGUITO DA TUTTE LE VARIABILI DELLA RETE

- INIZIALMENTE, QUANDO ACCENDI IL GENERATORE, CI SONO DEI PICCOLI DISTURBI CHIAMATI "TRANSITORI"
- DOPO UN PÒ DI TEMPO, QUESTI DISTURBI SVANISCONO ED IL CIRCUITO ENTRA A REGIME
- IN QUESTO STATO DI EQUILIBRIO DINAMICO, OGNI VARIABILE DEL SISTEMA "DANZA" ALLO STESSO RITMO DETTATO DAL GENERATORE

$v(t)=V_n \cdot sen(\omega t+\varphi)$

- V_n (AMPIEZZA MASSIMA) ⟶ INDICA QUANTO IN ALTO ARRIVA L'ONDA (IL PICCO)
- ω (PULSAZIONE) ⟶ È LEGATA ALLA FREQUENZA (f). INDICA QUANTO VELOCEMENTE OSCILLA L'ONDA. SI MISURA IN RAD/s
- t (TEMPO) ⟶ LA VARIABILE INDIPENDENTE
- φ (FASE INIZIALE) ⟶ INDICA LA POSIZIONE DELL'ONDA ALL'ISTANTE ZERO (SE PARTE DALL'ORIGINE O SE È GIÀ UN PÒ "AVANTI" O "INDIETRO")

SE IL GENERATORE È SINUSOIDALE, TUTTE LE TENSIONI E LE CORRENTI DEL CIRCUITO DIVENTERANNO SINUSOIDALI. SE ALIMENTIAMO UN CIRCUITO COMPLESSO CON UNA SINUSOIDE A 50 HZ (COME QUELLA DI CASA), OGNI SINGOLA RESISTENZA, INDUTTORE O CONDENSATORE NEL CIRCUITO VEDRÀ UNA TENSIONE ED UNA CORRENTE CHE OSCILLANO ESATTAMENTE A 50 HZ

- COSA CAMBIA? CAMBIERANNO SOLO L'AMPIEZZA (IL VALORE MASSIMO) E LA FASE (IL RITARDO O ANTICIPO DELL'ONDA), MA LA FORMA RIMARRÀ SEMPRE UNA SINUSOIDE

ESSENDO I SEGNALI SINUSOIDALI VARIABILI NEL TEMPO, LE EQUAZIONI CIRCUITALI SARANNO DELLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE. TUTTAVIA, INTRODUCENDO UNA PARTICOLARE TRASFORMATA, NOTA ANCHE COME TRASFORMATA FASORIALE, È POSSIBILE SCRIVERE LE EQUAZIONI TOPOLOGICHE E DEI COMPONENTI DIRETTAMENTE IN TERMINI DI SOLUZIONI A REGIME, EVITANDO LA RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE (DOMINIO DEL TEMPO) ⟷ EQUAZIONI ALGEBRICHE IN ALGEBRA COMPLESSA (DOMINIO DELLA FREQUENZA)

LA TRASFORMATA FASORIALE SERVE A TRASFORMARE LE COMPLICATE EQUAZIONI DIFFERENZIALI (QUELLE CON DERIVATE ED INTEGRALI CHE ABBIAMO VISTO PER INDUTTORI E CONDENSATORI) IN SEMPLICI OPERAZIONI ALGEBRICHE (SOMME E MOLTIPLICAZIONI). IN PRATICA, CI PERMETTE DI STUDIARE I CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE COME SE FOSSERO CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA, MA USANDO I NUMERI COMPLESSI

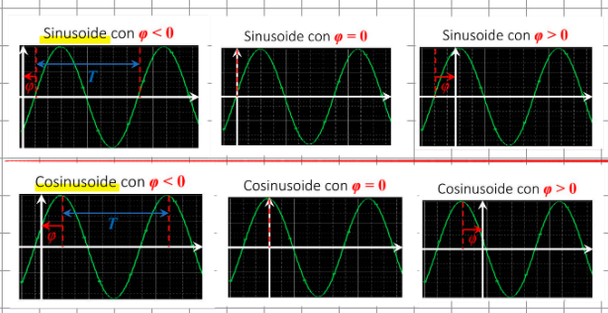
IN UN REGIME SINUSOIDALE A FREQUENZA COSTANTE, TUTTE LE TENSIONI E CORRENTI HANNO LA STESSA FORMA ⟶ $v(t)=V_n \cdot sen(\omega t+\varphi)$

RETI IN REGIME SINUSOIDALE

$v(t)=V_n \cdot sen(\omega t+\varphi)$

- V_n (AMPIEZZA) ⟶ È L'AMPIEZZA MASSIMA DELL'ONDA RISPETTO ALLO ZERO. RAPPRESENTA IL VALORE DI PICCO DEL SEGNALE
- ω (PULSAZIONE ANGOLARE) ⟶ MISURA LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL FASORE IN RADIANTI AL SECONDO RAD/s. SI CALCOLA COME $\omega=2\pi f$ OPPURE $\omega=\frac{2\pi}{T}$ (FREQUENZA IN HZ; PERIODO IN SECONDI)
- φ (FASE INIZIALE) ⟶ È L'ANGOLO (IN RAD O GRADI) CHE DETERMINA LA POSIZIONE DELL'ONDA ALL'ISTANTE $t=0$
- $\omega t+\varphi$ (FASE ISTANTANEA) ⟶ È L'ARGOMENTO DELLA FUNZIONE CHE CAMBIA CONTINUAMENTE CON IL TEMPO t

V_n
$\omega=2\pi f=\frac{2\pi}{T}$
φ
$\omega t+\varphi$



- CASO $\varphi=0$ (CENTRO) ⟶ L'ONDA È "STANDARD". PER IL SENO PARTE DALLO ZERO, PER IL COSENO PARTE DAL PICCO. NON CI SONO SPOSTAMENTI LATERALI RISPETTO ALL'ASSE VERTICALE
- CASO $\varphi>0$ (ANTICIPO - DESTRA) ⟶ SIGNIFICA CHE IL SEGNALE HA GIÀ INIZIATO IL SUO CICLO PRIMA DELL'ISTANTE ZERO. DICIAMO CHE IL SEGNALE È IN ANTICIPO DI FASE
- CASO $\varphi<0$ (RITARDO - SINISTRA) ⟶ L'ONDA È TRASLATA VERSO DESTRA. IL SEGNALE RAGGIUNGE LO ZERO (OPPURE IL PICCO) CON UN CERTO RITARDO RISPETTO AL RIFERIMENTO. DICIAMO CHE IL SEGNALE È IN RITARDO DI FASE

- LA SINUSOIDE CON $\varphi=0$ PASSA PER LO ZERO ALL'ISTANTE $t=0$ E STA CRESCENDO
- LA COSINUSOIDE CON $\varphi=0$ SI TROVA AL SUO VALORE MASSIMO (V_n) ALL'ISTANTE $t=0$

QUANDO STUDIEREMO INDUTTORI E CONDENSATORI, VEDREMO CHE ESSI SPOSTANO LA FASE DELLA CORRENTE RISPETTO ALLA TENSIONE:

+ L'INDUTTORE CAUSA UN RITARDO DELLA CORRENTE ($\varphi<0$)
+ IL CONDENSATORE CAUSA UN ANTICIPO DELLA CORRENTE ($\varphi>0$)

VALORE EFFICACE (O RMS ⟶ ROOT MEAN SQUARE)

IL VALORE EFFICACE DI UNA CORRENTE ALTERNATA È QUEL VALORE CHE, SE APPLICATO AD UNA RESISTENZA, PRODURREBBE LO STESSO CALORE (EFFETTO TERMICO) DI UNA CORRENTE CONTINUA. IN ELETTROTECNICA SI UTILIZZANO SPESSO I VALORI EFFICACI DELLE GRANDEZZE SINUSOIDALI, SOPRATTUTTO QUANDO SI PARLA DEGLI ASPETTI ENERGETICI.

NB: I 230V DELLA TENSIONE DI RETE SONO ESPRESSI IN VALORE EFFICACE!

- LA PRESA DI CASA È A 230V, CI RIFERIAMO PROPRIO AL VALORE EFFICACE
- SE PARLASSIMO DI VALORE MASSIMO (PICCO), LA TENSIONE DI CASA SAREBBE CIRCA 325V

IL VALORE EFFICACE SI CALCOLA FACENDO LA RADICE QUADRATA DELLA MEDIA DEL QUADRATO DELLA FUNZIONE IN UN PERIODO T:

$$V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$$ FORMULA GENERALE

PER LE ONDE CHE USIAMO NOI (SENI E COSENI), IL CALCOLO SI SEMPLIFICA DRASTICAMENTE. IL VALORE EFFICACE È PARI AL VALORE MASSIMO DIVISO PER LA RADICE DI 2:

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_n^2 \operatorname{sen}^2(\omega t+\varphi)\,dt} = \frac{U_n}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 \cdot U_n$$ FORMULA SINUSOIDALE

PERCHÈ ESCE PROPRIO $\sqrt{2}$?

1. ELEVAMENTO AL QUADRATO $\Longrightarrow$ SI INSERISCE LA FUNZIONE $U_n \operatorname{sen}(\omega t+\varphi)$ DENTRO L'INTEGRALE E LA SI ELEVA AL QUADRATO
2. IDENTITÀ TRIGONOMETRICA $\Longrightarrow$ PER RISOLVERE L'INTEGRALE DI UN sen^2, SI USA LA FORMULA DI DUPLICAZIONE: $\operatorname{sen}^2\alpha = \frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha)$
3. SEMPLIFICAZIONE $\Longrightarrow$ L'INTEGRALE VIENE DIVISO IN DUE PARTI. LA PARTE DEL COSENO RAPPRESENTA UNA FUNZIONE CHE OSCILLA SOPRA E SOTTO LO ZERO IN MODO SIMMETRICO. SU UN INTERO PERIODO, LA SUA SOMMA (INTEGRALE) È ZERO
4. RISULTATO FINALE $\Longrightarrow$ RESTA SOLO LA PARTE COSTANTE $\left(\frac{1}{2}\right)$. PORTANDO TUTTO FUORI DALLA RADICE, OTTENIAMO IL FAMOSO $\frac{U_n}{\sqrt{2}}$

$$U_{EFF} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_n^2 \operatorname{sen}^2(\omega t+\varphi)\,dt} = U_n\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \operatorname{sen}^2(\omega t+\varphi)\,dt}$$

$$\operatorname{sen}^2\alpha = \frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha) \Longrightarrow \operatorname{sen}^2(\omega t+\varphi) = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos(2\omega t+2\varphi)$$

$$U_{EFF} = U_n\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}\,dt - \underbrace{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}\cos(2\omega t+2\varphi)\,dt}_{=0 \text{ COSINUSOIDE CON VALOR MEDIO NULLO}}} =$$

$$= U_n\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}\,dt} = U_n\sqrt{\frac{1}{T}\cdot\frac{T}{2}} = \frac{U_n}{\sqrt{2}}$$

FASORI

IL FASORE È UN VETTORE CON IL QUALE SI RAPPRESENTA L'AMPIEZZA E LA FASE DI UNA SINUSOIDE. LA RAPPRESENTAZIONE DI UNA SINUSOIDE PER MEZZO DEI FASORI SI BASA SULL'IDENTITÀ DI EULERO:

$e^{\pm j\alpha} = \cos\alpha \pm j\operatorname{sen}\alpha$ $\longrightarrow$ IDENTITÀ DI EULERO

$\cos\alpha = \operatorname{Re}\{e^{j\alpha}\}$ $\quad \operatorname{sen}\alpha = \operatorname{Im}\{e^{j\alpha}\}$

È POSSIBILE USARE L'IDENTITÀ DI EULERO PER ESPRIMERE UNA GRANDEZZA SINUSOIDALE: $u(t) = U_n\cos(\omega t+\varphi) = \operatorname{Re}\{U_n e^{j(\omega t+\varphi)}\} = \operatorname{Re}\{U_n e^{j\varphi}e^{j\omega t}\} \Longrightarrow u(t) = \operatorname{Re}\{\bar{U}e^{j\omega t}\}$

$\bar{U} = U_n e^{j\varphi} = U_n \angle\varphi$ $\longrightarrow$ FASORE DELLA FUNZIONE SINUSOIDALE $u(t)$

$u(t) = U_n e^{j(\omega t+\varphi)} = \bar{U}e^{j\omega t}$ $\longrightarrow$ VETTORE ROTANTE CON VELOCITÀ ANGOLARE ω

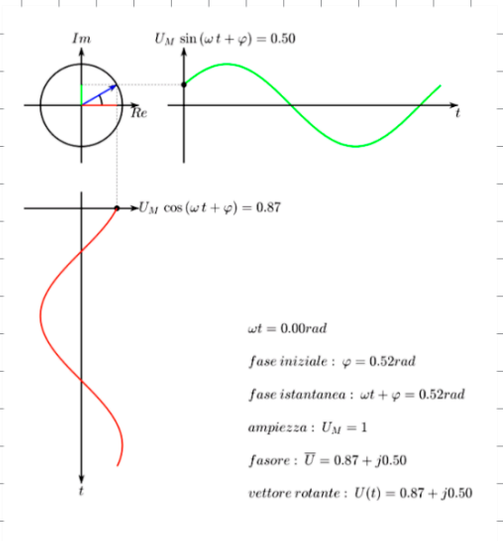
$e^{\pm j\alpha} = \cos\alpha \pm j\operatorname{sen}\alpha$ $\longrightarrow$ QUESTA FORMULA CI DICE CHE UN NUMERO COMPLESSO ESPONENZIALE RACCHIUDE IN SÉ SIA UNA PARTE REALE (IL COSENO) CHE UNA PARTE IMMAGINARIA (IL SENO). IN ELETTROTECNICA, PER CONVENZIONE, ASSOCIAMO LA NOSTRA GRANDEZZA FISICA $u(t)$ ALLA PARTE REALE (Re) DI QUESTO NUMERO COMPLESSO

$u(t) = U_n\cos(\omega t+\varphi) = \operatorname{Re}\{U_n e^{j(\omega t+\varphi)}\}$ POSSIAMO RISCRIVERE L'ESPONENZIALE SEPARANDO LA PARTE CHE DIPENDE DAL TEMPO DA QUELLA COSTANTE: $\operatorname{Re}\{U_n e^{j\varphi}\cdot e^{j\omega t}\}$

DEFINIAMO FASORE ($\bar{U}$) LA PARTE COSTANTE SOTTOLINEATA: $\bar{U} = U_n e^{j\varphi} = U_n\angle\varphi$

COS'È FISICAMENTE UN FASORE ?

- $\bar{U}$ (FASORE) $\longrightarrow$ È UN NUMERO COMPLESSO STATICO. RAPPRESENTA UNA "FOTOGRAFIA" DEL SEGNALE ALL'ISTANTE $t=0$. CONTIENE SOLO L'AMPIEZZA (U_n) E LA FASE (φ)
- $u(t) = \bar{U}e^{j\omega t}$ (VETTORE ROTANTE) $\longrightarrow$ È IL FASORE MESSO IN ROTAZIONE NEL PIANO COMPLESSO CON VELOCITÀ ANGOLARE ω



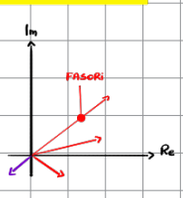
FASORI

$u(t) = U_n\cos(\omega t+\varphi) = \operatorname{Re}\{u(t)\} = \operatorname{Re}\{\bar{U}e^{j\omega t}\}$

$u(t)$ PUÒ ESSERE INTERPRETATA COME LA PROIEZIONE DEL VETTORE ROTANTE $\bar{U}e^{j\omega t}$ SULL'ASSE REALE

PER $t=0$ IL VETTORE ROTANTE COINCIDE CON IL FASORE $\bar{U}$, E PUÒ QUINDI ESSERE CONSIDERATO COME UN FASORE ROTANTE

METODO SIMBOLICO



OGNI FUNZIONE SINUSOIDALE PUÒ ESSERE ESPRESSA COME UN FASORE ED IL TERMINE $e^{j\omega t}$ PUÒ ESSERE CONSIDERATO IMPLICITO $\longrightarrow$ DOMINIO DELLA FREQUENZA

SE LE GRANDEZZE SONO ISOFREQUENZIALI, DOPO UN CERTO TEMPO, L'ISTANTE INIZIALE PERDE SIGNIFICATO ED È SUPERFLUO INDICARE IL RIFERIMENTO TEMPORALE DEGLI ASSI. L'IMPORTANTE È CHE LE DIVERSE GRANDEZZE FASORIALI STIANO IN UN DETERMINATO RAPPORTO DI FASE TRA LORO. POICHÈ IN UN CIRCUITO A REGIME TUTTE LE GRANDEZZE OSCILLANO ALLA STESSA VELOCITÀ (ω), IL TERMINE TEMPORALE $e^{j\omega t}$ PUÒ ESSERE CONSIDERATO IMPLICITO

- INVECE DI LAVORARE NEL "DOMINIO DEL TEMPO" (DOVE TUTTO CAMBIA OGNI MILLISECONDO), PASSIAMO AL "DOMINIO DELLE FREQUENZE"
- QUI LE GRANDEZZE SONO RAPPRESENTATE SOLO DAI LORO FASORI. UN FASORE NON CAMBIA NEL TEMPO: È UN NUMERO COMPLESSO FISSO CHE CONTIENE AMPIEZZA E FASE

VERSO POSITIVO PER LE FASI (CONVENZIONALMENTE)

$\left.\begin{aligned}\bar{A} &= A_n e^{j\alpha} \quad (\text{AMPIEZZA } A_n \text{ ED ANGOLO } \alpha)\\ \bar{B} &= B_n e^{j\beta} \quad (\text{AMPIEZZA } B_n \text{ ED ANGOLO } \beta)\end{aligned}\right\}$ SONO DUE FASORI IN FORMA ESPONENZIALE

VERSO ANTIORARIO: È IL VERSO POSITIVO SE TI MUOVI IN SENSO ANTIORARIO, L'ANGOLO DI FASE AUMENTA

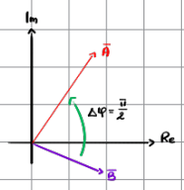


NELLA FIGURA, $\bar{A}$ È IN ANTICIPO RISPETTO A $\bar{B}$

ANTICIPO $\longrightarrow$ DIFFERENZA TRA LE FASI $\Delta\varphi = \alpha-\beta > 0$. NEL DISEGNO, IL FASORE $\bar{A}$ È PIÙ "AVANTI" NEL GIRO ANTIORARIO RISPETTO A $\bar{B}$.

- MATEMATICAMENTE $\Longrightarrow$ L'ANGOLO α È MAGGIORE DI β (CONSIDERANDO β NEGATIVO IN QUESTO CASO SPECIFICO DEL DISEGNO)
- FISICAMENTE $\Longrightarrow$ SE GUARDASSI QUESTE DUE ONDE SU UN OSCILLOSCOPIO, VEDRESTI L'ONDA A RAGGIUNGERE IL SUO PICCO PRIMA DELL'ONDA B

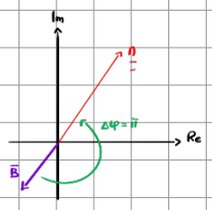
RITARDO $\longrightarrow$ DIFFERENZA TRA LE FASI $\Delta\varphi = \alpha-\beta < 0$. SE IL RISULTATO DELLA SOTTRAZIONE FOSSE NEGATIVO, DIREMMO CHE $\bar{A}$ È IN RITARDO RISPETTO A $\bar{B}$



IN QUADRATURA $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$

IN QUESTO CASO, L'ANGOLO TRA I DUE FASORI È DI 90° ($\frac{\pi}{2}$ RADIANTI)

- SIGNIFICATO FISICO ⟹ LE DUE ONDE SONO "SFASATE" DI UN QUARTO DI PERIODO. QUANDO UNA RAGGIUNGE IL MASSIMO, L'ALTRA PASSA PER LO ZERO
- APPLICAZIONE ⟹ È LA CONDIZIONE TIPICA DEI COMPONENTI REATTIVI PURI. IN UN INDUTTORE IDEALE, LA TENSIONE È IN QUADRATURA IN ANTICIPO SULLA CORRENTE; IN UN CONDENSATORE IDEALE, È IN QUADRATURA IN RITARDO



IN OPPOSIZIONE DI FASE $\Delta\varphi = \pm\pi$

QUI L'ANGOLO TRA I FASORI È DI 180° (π RADIANTI). I VETTORI PUNTANO IN DIREZIONE OPPOSTE

- SIGNIFICATO FISICO ⟹ LE DUE ONDE SONO L'UNA LO SPECCHIO DELL'ALTRA. QUANDO UNA È AL MASSIMO POSITIVO, L'ALTRA È AL MASSIMO NEGATIVO. SE SOMMASSI DUE SEGNALI IDENTICI IN OPPOSIZIONE DI FASE, OTTERRESTI ZERO (SI ANNULLA A VICENDA)
- ESEMPIO ⟹ SI VERIFICA SPESSO QUANDO SI INVERTE LA POLARITÀ DI UN COLLEGAMENTO O IN CERTI TIPI DI AMPLIFICATORI



IN FASE $\Delta\varphi = 0$

I DUE FASORI SONO SOVRAPPOSTI (HANNO LO STESSO ANGOLO)

- SIGNIFICATO FISICO ⟹ LE DUE ONDE "VIAGGIANO INSIEME". RAGGIUNGONO LO ZERO ED I PICCHI ESATTAMENTE NELLO STESSO ISTANTE
- APPLICAZIONE ⟹ È LA CONDIZIONE TIPICA DEI CIRCUITI PURAMENTE RESISTIVI. IN UNA RESISTENZA, LA TENSIONE E LA CORRENTE SONO SEMPRE IN FASE TRA LORO

OPERAZIONI: SOMMA

Dominio del tempo

$$a(t) = A_M\cos(\omega t + \alpha)$$
$$b(t) = B_M\cos(\omega t + \beta)$$
$$c(t) = a(t) + b(t) = C_M\cos(\omega t + \gamma)$$

Da (*):

$$\begin{cases} C_M\cos\gamma = A_M\cos\alpha + B_M\cos\beta \\ C_M\sin\gamma = A_M\sin\alpha + B_M\sin\beta \end{cases}$$

Dominio della frequenza

$$\bar{A} = A_{Re} + jA_{Im}$$
$$\bar{B} = B_{Re} + jB_{Im}$$
$$\bar{C} = \bar{A} + \bar{B} = C_{Re} + jC_{Im}$$
$$\begin{cases} C_{Re} = A_{Re} + B_{Re} \\ C_{Im} = A_{Im} + B_{Im} \end{cases}$$

(*) $a(t)+b(t) = (A_M\cos\alpha + B_M\cos\beta)\cos(\omega t) - (A_M\sin\alpha + B_M\sin\beta)\sin(\omega t)$

$c(t) = (C_M\cos\gamma)\cos(\omega t) - (C_M\sin\gamma)\sin(\omega t)$ =

OPERAZIONI: PRODOTTO PER UNO SCALARE

Dominio del tempo

$$a(t) = A_M\cos(\omega t + \alpha)$$
$$k\cdot a(t) = C_M\cos(\omega t + \gamma)$$
$$\begin{cases} C_M = |k|A_M \\ \gamma = \begin{cases} \alpha \text{ se } k>0 \\ \alpha \pm \pi \text{ se } k<0 \end{cases} \end{cases}$$

Dominio della frequenza

$$\bar{A} = A_M e^{j\alpha}$$
$$k\bar{A} = \bar{C} = C_M e^{j\gamma}$$
$$\begin{cases} C_M = |k|A_M \\ \gamma = \begin{cases} \alpha \text{ se } k>0 \\ \alpha \pm \pi \text{ se } k<0 \end{cases} \end{cases}$$

OPERAZIONI: DERIVATA TEMPORALE

Dominio del tempo

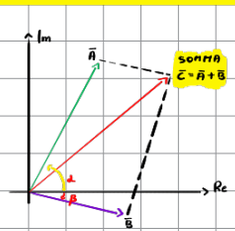
$$a(t) = A_M\cos(\omega t + \alpha)$$
$$\frac{d}{dt}\cdot a(t) = -\omega A_M\sin(\omega t + \alpha) =$$
$$= \omega A_M\cos(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2}) =$$
$$= C_M\cos(\omega t + \gamma)$$
$$\begin{cases} C_M = \omega A_M \\ \gamma = \alpha + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Dominio della frequenza

$$\bar{A} = A_M e^{j\alpha}$$
$$j\omega\bar{A} = \bar{C} = C_M e^{j\gamma}$$
$$\begin{cases} C_M = \omega A_M \\ \gamma = \alpha + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

OPERAZIONI: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

$\bar{A} = A_m \angle\alpha = A_m e^{j\alpha}$ $\quad$ $\bar{B} = B_m \angle\beta = B_m e^{j\beta}$



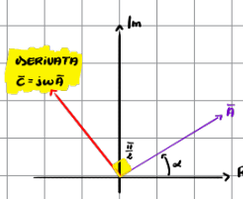
QUANDO DOBBIAMO SOMMARE DUE TENSIONI O DUE CORRENTI SINUSOIDALI, INVECE DI USARE COMPLICATE FORMULE TRIGONOMETRICHE, USIAMO LA REGOLA DEL PARALLELOGRAMMA

- GRAFICAMENTE ⟹ SI DISEGNANO I DUE FASORI $\bar{A}$ E $\bar{B}$ E SI TROVA LA RISULTANTE (LA FRECCIA ROSSA $\bar{c}$)
- SIGNIFICATO ⟹ LA FRECCIA ROSSA RAPPRESENTA LA NUOVA SINUSOIDE RISULTANTE DALLA SOMMA. NOTA CHE L'AMPIEZZA DI $\bar{C}$ NON È SEMPLICEMENTE LA SOMMA DELLE AMPIEZZE, MA DIPENDE DALL'ANGOLO TRA $\bar{A}$ E $\bar{B}$



QUESTA OPERAZIONE AVVIENE, AD ESEMPIO, QUANDO APPLICHI LA LEGGE DI OHM IN UNA RESISTENZA ($V = R\cdot I$)

- GRAFICAMENTE ⟹ IL FASORE MANTIENE LA STESSA DIREZIONE (STESSA FASE α), MA CAMBIA LA SUA LUNGHEZZA
- SIGNIFICATO ⟹ SE $K>1$, IL VETTORE SI ALLUNGA; SE $0<K<1$, SI ACCORCIA. POICHÉ L'ANGOLO NON CAMBIA, DICIAMO CHE LA GRANDEZZA RISULTANTE È IN FASE CON QUELLA ORIGINALE



QUESTA È L'OPERAZIONE PIÙ "MAGICA" DEL METODO SIMBOLICO. NEL DOMINIO DEL TEMPO, DERIVARE UNA SINUSOIDE È UN CALCOLO DIFFERENZIALE; NEL DOMINIO DEI FASORI, EQUIVALE A MOLTIPLICARE PER $j\omega$

- IL RUOLO DI j ⟹ MOLTIPLICARE UN NUMERO COMPLESSO PER L'UNITÀ IMMAGINARIA j EQUIVALE A RUOTARLO DI 90° ($\frac{\pi}{2}$) IN SENSO ANTIORARIO
- GRAFICAMENTE ⟹ IL NUOVO FASORE $\bar{C}$ È PERPENDICOLARE AD $\bar{A}$ E PIÙ LUNGO (PERCHÈ MOLTIPLICATO PER ω)
- APPLICAZIONE PRATICA ⟹ QUESTA OPERAZIONE SPIEGA PERCHÈ NELL'INDUTTORE LA TENSIONE È IN ANTICIPO DI 90° RISPETTO ALLA CORRENTE ($V_L = L\frac{di}{dt} \longrightarrow \bar{V}_L = j\omega L\bar{I}$)

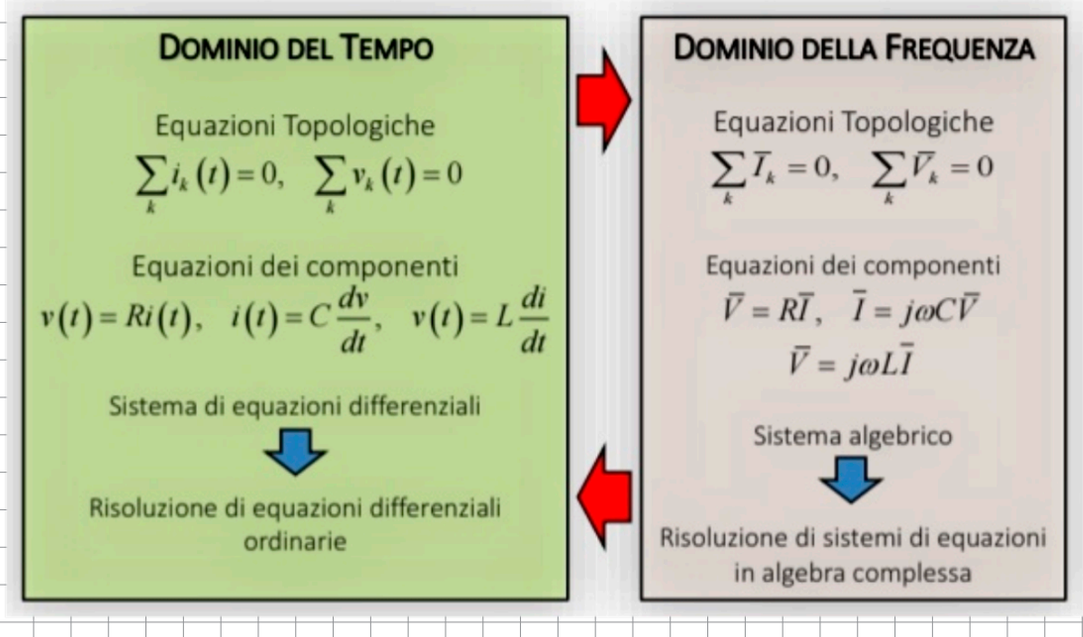
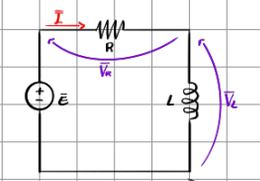


DIAGRAMMA FASORIALE

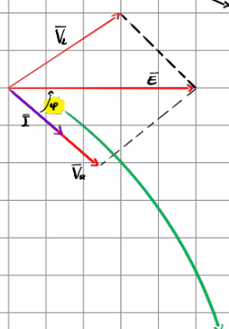
- È LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI PIÙ FASORI RAPPRESENTATIVI DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI IN UN CIRCUITO
- GLI SFASAMENTI RECIPROCI TRA FASORI NON CAMBIANO ANCHE SE SI PRENDE UN DIVERSO FASORE COME RIFERIMENTO
- I FASORI DELLE TENSIONI (CORRENTI) DEVONO RISPETTARE UNA STESSA SCALA METRICA (AD ESEMPIO 100V PER 1 CM, 1A PER 1 CM)



IL DIAGRAMMA FASORIALE È LA "MAPPA" DEL CIRCUITO: TI PERMETTE DI VEDERE A COLPO D'OCCHIO COME LE TENSIONI E LE CORRENTI SONO RELAZIONATE TRA LORO IN TERMINI DI AMPIEZZA E FASE

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ⟹ È UN INSIEME DI VETTORI (FASORI) CHE DESCRIVONO LO STATO DEL CIRCUITO
- SFASAMENTO RELATIVI ⟹ NON IMPORTA "RUOTARE" TUTTO IL DIAGRAMMA (CAMBIARE IL RIFERIMENTO); L'ANGOLO TRA I VETTORI RIMARRÀ SEMPRE LO STESSO
- SCALA METRICA ⟹ PER CONFRONTARE LE LUNGHEZZE, DEVI USARE UNA SCALA COERENTE

MOSTRA UN CIRCUITO CON UN GENERATORE $\bar{E}$, UNA RESISTENZA R ED UN INDUTTORE L IN SERIE



- IN UN CIRCUITO IN SERIE, LA CORRENTE $\bar{I}$ È LA STESSA PER TUTTI I COMPONENTI. PER QUESTO MOTIVO, NEL DIAGRAMMA, LA CORRENTE VIENE SPESSO USATA COME RIFERIMENTO
- LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI (LKV) CI DICE CHE: $\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_L$

$\bar{V}_R$ (TENSIONE SULLA RESISTENZA) ⟹ È DISEGNATA ESATTAMENTE NELLA STESSA DIREZIONE DELLA CORRENTE $\bar{I}$. QUESTO PERCHÉ IN UNA RESISTENZA TENSIONE E CORRENTE SONO IN FASE

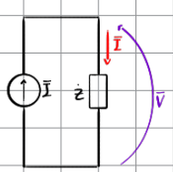
$\bar{V}_L$ (TENSIONE SULL'INDUTTORE) ⟹ È DISEGNATA A 90° IN ANTICIPO (RUOTATA IN SENSO ANTIORARIO) RISPETTO ALLA CORRENTE $\bar{I}$. QUESTO CONFERMA CHE L'INDUTTORE "SPOSTA" LA TENSIONE IN AVANTI RISPETTO ALLA CORRENTE

$\bar{E}$ (TENSIONE TOTALE) ⟹ È LA SOMMA VETTORIALE (REGOLA DEL PARALLELOGRAMMA) DI $\bar{V}_R$ E $\bar{V}_L$. RAPPRESENTA LA SPINTA TOTALE DEL GENERATORE

L'ANGOLO φ TRA LA TENSIONE TOTALE $\bar{E}$ E LA CORRENTE $\bar{I}$ È L'ANGOLO DI SFASAMENTO DEL CIRCUITO

- POICHÈ IL CARICO È INDUTTIVO, LA CORRENTE $\bar{I}$ È "IN RITARDO" RISPETTO ALLA TENSIONE $\bar{E}$ (SI TROVA PIÙ "INDIETRO" NEL GIRO ANTIORARIO)
- PIÙ GRANDE È L'INDUTTANZA L RISPETTO A R, PIÙ LA FRECCIA $\bar{V}_L$ SARÀ LUNGA E PIÙ L'ANGOLO φ SI AVVICINERÀ A 90°

IMPEDENZA



L'IMPEDENZA $\dot{Z}$ È DEFINITA DAL RAPPORTO TRA IL FASORE DELLA TENSIONE $\bar{V}$ ED IL FASORE DELLA CORRENTE $\bar{I}$: $\dot{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$ [OHM (Ω)]

NOTA IMPORTANTE ⟶ L'IMPEDENZA È UN NUMERO COMPLESSO, MA SOTTOLINEIAMO CHE NON È UN FASORE. PERCHÈ? PERCHÈ UN FASORE RAPPRESENTA QUALCOSA CHE OSCILLA NEL TEMPO (COME UN'ONDA), MENTRE L'IMPEDENZA È UNA CARATTERISTICA FISSA DEL COMPONENTE (UN "OPERATORE") CHE NON RUOTA

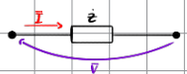
L'IMPEDENZA È UN NUMERO COMPLESSO, MA NON È UN FASORE PERCHÈ NON CORRISPONDE AD UNA QUANTITÀ CHE VARIA SINUSOIDALMENTE

FORMA POLARE ⟶ SE SCRIVIAMO TENSIONE E CORRENTE CON I LORO MODULI (V_n, I_n) E FASI (φ_v, φ_I), OTTENIAMO:

- MODULO DELL'IMPEDENZA (Z) ⟶ IL RAPPORTO TRA LE AMPIEZZE
- FASE DELL'IMPEDENZA (φ) ⟶ LA DIFFERENZA TRA LA FASE DELLA TENSIONE E QUELLA DELLA CORRENTE ($\varphi = \varphi_v - \varphi_I$)

$$\dot{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{V_n \angle \varphi_v}{I_n \angle \varphi_I} = \frac{V_n}{I_n} \angle (\varphi_v - \varphi_I) = Z \angle \varphi$$

$$\begin{cases} Z = \frac{V_n}{I_n} \\ \varphi = \varphi_v - \varphi_I \end{cases}$$



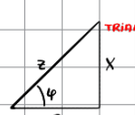
L'IMPEDENZA PUÒ ESSERE SCRITTA IN FORMA RETTANGOLARE (PARTE REALE + PARTE IMMAGINARIA): $\dot{Z} = R + jX$

- R (RESISTENZA) ⟹ LA PARTE REALE ($Z\cos\varphi$). RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DI DISSIPARE ENERGIA IN CALORE
- X (REATTANZA) ⟹ LA PARTE IMMAGINARIA ($Z\sin\varphi$). RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DI ACCUMULARE ENERGIA NEI CAMPI ELETTRICI (CONDENSATORI) O MAGNETICI (INDUTTORI)

$\dot{Z} = Z \angle \varphi = Z\cos\varphi + jZ\sin\varphi$

$\mathrm{Re}(\dot{Z}) = Z\cos\varphi = R\ [\Omega]$ RESISTENZA

$\mathrm{Im}(\dot{Z}) = Z\sin\varphi = X\ [\Omega]$ REATTANZA



L'AMMETTENZA ($\dot{Y}$) ⟶ A VOLTE È PIÙ COMODO LAVORARE CON L'INVERSO DELL'IMPEDENZA, CHIAMATO AMMETTENZA: $\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}} = \dot{Z}^{-1}$ [SIEMENS (S)] $\quad \dot{Y} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{Z} \angle -\varphi = G + jB$ [S]

- G (CONDUTTANZA) ⟶ PARTE REALE $\quad \mathrm{Re}(\dot{Y}) = \frac{\cos\varphi}{Z} = G\ [S]$ CONDUTTANZA $\neq \frac{1}{R}$
- B (SUSCETTANZA) ⟶ PARTE IMMAGINARIA $\quad \mathrm{Im}(\dot{Y}) = -\frac{\sin\varphi}{Z} = B\ [S]$ SUSCETTANZA $\neq \frac{1}{X}$
- ATTENZIONE ⟹ COME INDICATO CON IL SIMBOLO $\neq$, IN UN CIRCUITO COMPLESSO LA CONDUTTANZA G NON È SEMPLICEMENTE $\frac{1}{R}$, E LA SUA SUSCETTANZA B NON È $\frac{1}{X}$. BISOGNA CALCOLARE L'INVERSO DELL'INTERO NUMERO COMPLESSO $\dot{Z}$ PER TROVARLE CORRETTAMENTE

COMPONENTI PURI ⟶ VEDIAMO COME REAGISCE OGNI SINGOLO COMPONENTE QUANDO È "DA SOLO":

- RESISTORE (R)

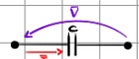


⟶ L'IMPEDENZA È PURAMENTE REALE: $\dot{Z} = R$



⟶ TENSIONE E CORRENTE SONO PERFETTAMENTE IN FASE. $\quad v(t) = R\,i(t) \Longrightarrow \bar{V} = R\,\bar{I} \quad \dot{Y} = \frac{1}{R} = G$

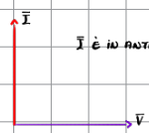
- CAPACITORE (C)



$i(t) = C\frac{dv}{dt} \Longrightarrow \bar{I} = j\omega C\bar{V}$

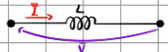
⟶ L'IMPEDENZA È IMMAGINARIA NEGATIVA: $\dot{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C} \quad \dot{Y} = j\omega C$

⟶ LA CORRENTE $\bar{I}$ È IN ANTICIPO DI 90° ($\frac{\pi}{2}$) RISPETTO ALLA TENSIONE $\bar{V}$.



$\bar{I}$ È IN ANTICIPO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{V}$

- INDUTTORE (L)

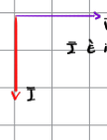


⟶ L'IMPEDENZA È IMMAGINARIA POSITIVA $\quad \dot{Z} = j\omega L$

⟶ LA CORRENTE $\bar{I}$ È IN RITARDO DI 90° ($\frac{\pi}{2}$) RISPETTO ALLA TENSIONE $\bar{V}$

$v(t) = L\frac{di}{dt} \Longrightarrow \bar{V} = j\omega L\,\bar{I}$

$\dot{Y} = \frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$



$\bar{I}$ È IN RITARDO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{V}$

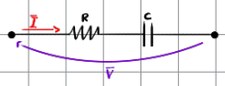
IMPEDENZA





ORA ANALIZZIAMO COSA SUCCEDE QUANDO METTIAMO UNA RESISTENZA IN SERIE AD UN COMPONENTE REATTIVO. QUI LO SFASAMENTO NON È PIÙ DI 90°, MA DIPENDE DAI VALORI DI R, L E C

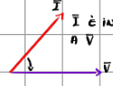
OHMICO - CAPACITIVO (R+C)



$i(t) = C\frac{d(v-Ri)}{dt} \Longrightarrow \bar{I} = j\omega C(\bar{V} - R\bar{I})$

$\bar{V} = \left(R - j\frac{1}{\omega C}\right)\bar{I} = (\dot{Z}_R + \dot{Z}_c)\bar{I}$

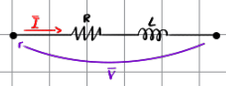
$\dot{Z} = R - j\frac{1}{\omega C}$ $\quad \varphi = \text{ATAN}\left(\frac{-1}{\omega RC}\right) < 0$



$\bar{I}$ È IN ANTICIPO RISPETTO A $\bar{V}$

- IMPEDENZA $\longrightarrow$ $\dot{Z} = R - j\frac{1}{\omega C}$
- LA REATTANZA X_c SPINGE IL TRIANGOLO VERSO IL BASSO. L'ANGOLO φ È NEGATIVO ($\varphi < 0$)
- LA CORRENTE È ANCORA IN ANTICIPO RISPETTO ALLA TENSIONE, MA DI UN ANGOLO COMPRESO TRA 0° E 90°

OHMICO - INDUTTIVO (R+L)



$v(t) = Ri + L\frac{di}{dt} \Longrightarrow \bar{V} = R\bar{I} + j\omega L\bar{I}$

$\bar{V} = (R + j\omega L)\bar{I} = (\dot{Z}_R + \dot{Z}_L)\bar{I}$

$\dot{Z} = R + j\omega L$ $\quad \varphi = \text{ATAN}\left(\frac{\omega L}{R}\right) > 0$



$\bar{I}$ È IN RITARDO RISPETTO A $\bar{V}$

- IMPEDENZA $\longrightarrow$ $\dot{Z} = R + j\omega L$
- LA REATTANZA X_L SPINGE IL TRIANGOLO VERSO L'ALTO. L'ANGOLO φ È POSITIVO ($\varphi > 0$)
- LA CORRENTE È IN RITARDO RISPETTO ALLA TENSIONE. È IL CASO PIÙ COMUNE NEL MONDO REALE (MOTORI, TRASFORMATORI)

